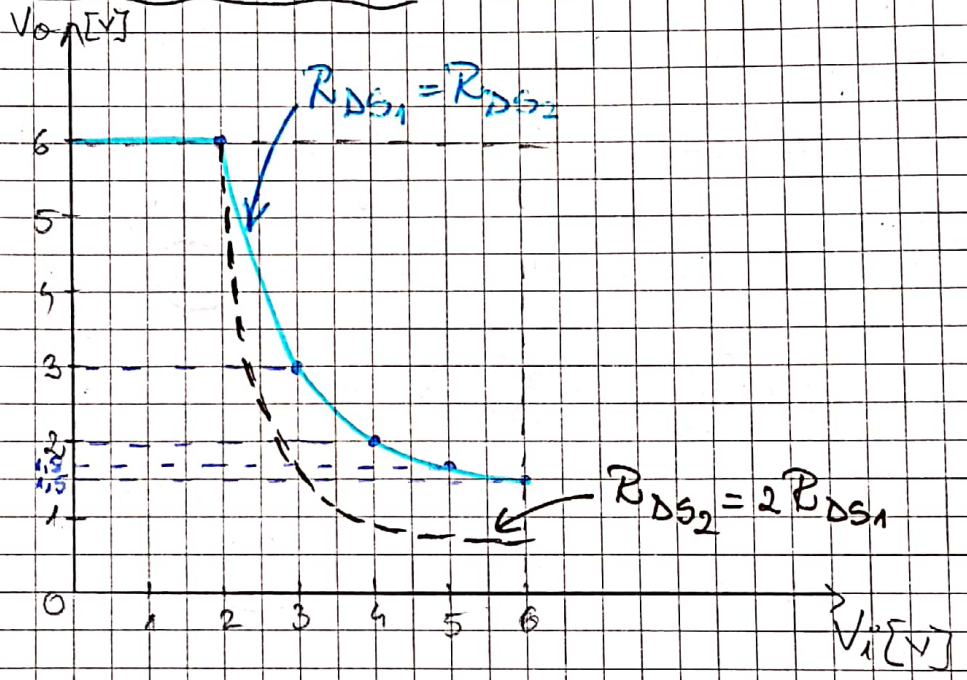
CURS 3 20.03.2019

c) $V_i = 4V \Rightarrow I_{DS} = 80\,\mu s \Rightarrow V_{GS_2} = 4V = V_{DS_2} \Rightarrow V_o = 6-4 = 2V$

d) $V_i = 5V \Rightarrow I_{DS} = 180\,\mu s \Rightarrow V_{GS_2} = 5V = V_{DS_2} \Rightarrow V_o = 1V$

e) $V_i = 6V \Rightarrow I_{DS} = 320\,\mu s \Rightarrow V_{GS_2} = 6V = V_{DS_2} \Rightarrow V_o = 0V$

- Ridicăm caracteristica statică de transfer pt. invertorul NMOS cu R neliniară:



a) $V_i \le V_T = 2V \Rightarrow V_o = 6V$

b) $V_i = 3V \Rightarrow V_o = 3V$

c) $V_i = 4V \Rightarrow V_o = 2V$

d) $V_i = 5V \Rightarrow V_o = 1{,}8V$

e) $V_i = 6V \Rightarrow V_o = 1{,}5V$

} coordonatele cu de pe curba de sarcină

- Dacă $\frac{W_2}{L_2} = \frac{1}{2}\frac{W_1}{L_1} \Rightarrow R_{DS_2} = 2R_{DS_1} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Consecința: Toți curenții vor fi de 2 ori mai mici $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Curba de sarcină nu mai ajunge la 320 μA, ci doar 160 μA

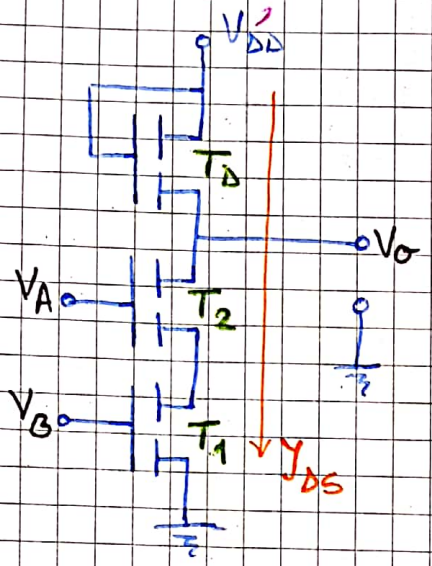
$\Rightarrow V_o$ va tinde să fie mai mic (dreapta ---)

Scanned by CamScanner

Circuite logice NMOS

- Tehnologia NMOS e tehn. de bază a memoriilor semiconductoare

Circuitul SI-NU



- Funcționare:

a) Dacă $V_A = V_B = V_H = V_{DD} = (3V \div 18V) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ • $V_{TB} = V_{GS_1} > V_T \Rightarrow T_1$ conduce $\Rightarrow V_{DS_1} \cong 0V$

└ tens. de prag a tranzist. B.

$\Rightarrow V_{D_1} \cong 0V$

└ tens. din drena tranzist. 1

• $V_{GS_2} > V_T \Rightarrow T_2$ conduce $\Rightarrow V_{DS_2} \cong 0V$

$\Rightarrow V_O = 0V = V_L$

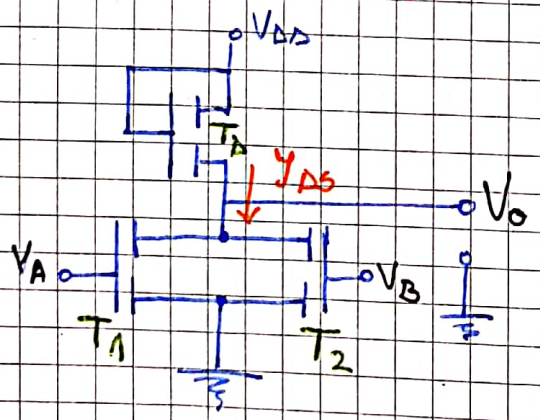
b) Dacă $V_A = V_B = V_L = 0V$

$V_{GS_1} < V_T \Rightarrow T_1$ blocat $\Rightarrow I_{DS} = 0 \Rightarrow T_2$ blocat $\Rightarrow$

$\Rightarrow V_O = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T_D} = V_{DD} = V_H$

c) Dacă $\underbrace{V_A = V_H, V_B = V_L}_{\hookrightarrow T_1 \text{ blocat} \Rightarrow T_2 \text{ blocat din cauza lui } T_1}$ sau $V_A = V_L, V_B = V_H \Rightarrow V_O = V_{DD} = V_H$

Poarta SAU-NU



- Funcționare:

a) Dacă $V_A = V_B = V_L \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} T_1 \text{ blocat} \\ T_2 \text{ blocat} \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow I_{DS} = 0 \Rightarrow V_O = V_{DD} = V_H$

b) Dacă $V_A = V_B = V_H = \left\{ \begin{array}{l} T_1 \text{ conduce} \\ T_2 \text{ conduce} \end{array} \right.$

$\Rightarrow V_{DS_1} = V_{DS_2} = 0V \Rightarrow V_O = 0V = V_L$

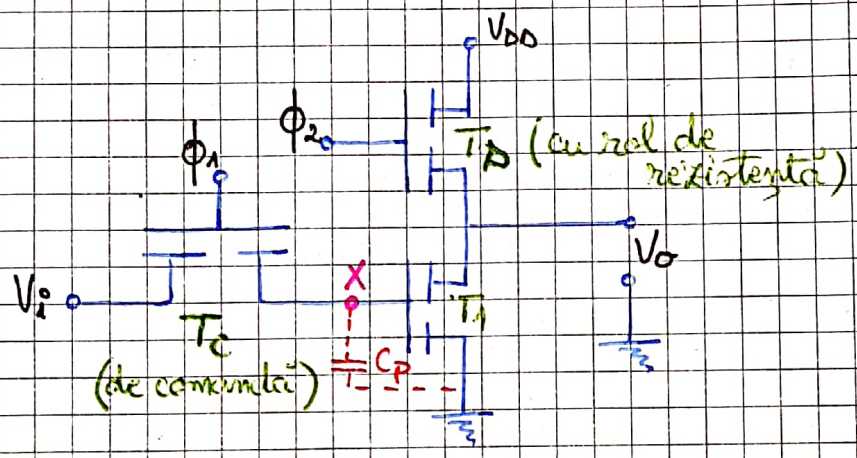
c) $\underbrace{V_A = V_L, V_B = V_H}_{T_2 \text{ conduce} \hookrightarrow V_{DS_2} = 0}$ sau $\underbrace{V_A = V_H, V_B = V_L}_{T_1 \text{ conduce} \hookrightarrow V_{DS_1} = 0} \Rightarrow V_O = 0V = V_L$

Scanned by CamScanner

- Circuit fundamental al familiei: unul dintre cele 6 porți de bază (ex.: la TTL: poarta ȘI-NU, la MOS: SAU-NU)
- Cele 2 circuite anterioare s.n. circuite logice MOS statice.

- Circuite logice MOS dinamice:

♡ Invertorul NMOS dinamic:



- ∀ tranzistor are la intrare o capacitate parazită

→ T_D și T_C sunt comandate pe tact (conduc pe 1, blocate pe 0).

- Funcționare:

a) Dacă $\phi_1 = V_H$ => T_C conduce => $V_x = V_i$

1) $V_i = V_L$ => $U_{C_P} = 0$ V $= V_L$

2) $V_i = V_H$ => $U_{C_P} = V_H$ (C_P se încarcă)

b) După încărcare $\phi_1 = V_L$ => T_C blocat => U_{C_P} rămâne:

1) $U_{C_P} = 0$ V
2) $U_{C_P} = V_H$

} și C_P rămâne încărcată f. mult pt. că T_C și T_1 blocate, deci au R f. mari

c) Dacă $\phi_2 = V_H$ => T_D conduce și:

$$V_o = \begin{cases} \text{dacă } U_{C_P} = 0 \Rightarrow T_1 \text{ blocat și } V_o = V_{DD} \\ \text{dacă } U_{C_P} = V_H \Rightarrow T_1 \text{ conduce și } V_o = V_L \end{cases}$$

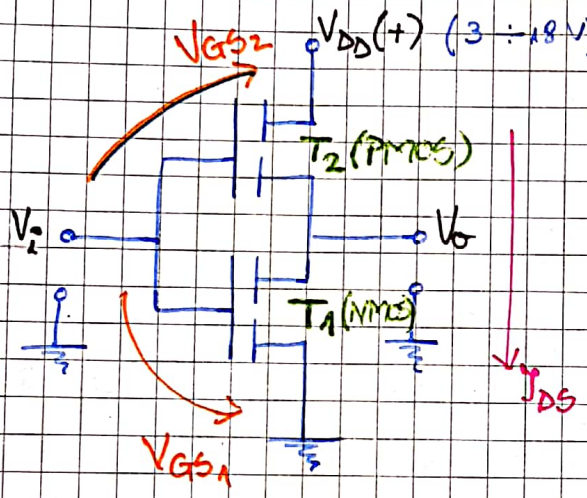
→ Pt. că C_P rămâne încărcată f. mult timp, poarta invertoare e considerată o celulă de memorie primitivă.

Scanned by CamScanner

→ Memorii semiconductoare:

- statice: [avantaj: mai rapide
  [dezav.: consum permanent de putere
- dinamice: [avantaj: consum redus de putere
  [dezav.: τ de încărcare a C_p limitează timpul de funcționare

Tranzistorul CMOS



$\left.\begin{array}{l} T_1 \text{ tranzistor NMOS} \\ T_2 \text{ tranzistor PMOS} \end{array}\right\}$ complementare

- T_2 joacă rol de rezistență pt. T_1 când T_1 conduce și viceversa.
- $V_L = 0\,V$; $V_H = V_{DD}$
- $V_{T_1} = |V_{T_2}| = V_T \cong \frac{1}{2} V_{DD}$
  negativă

- Funcționare:

a) $V_i = 0\,V < V_T \Rightarrow V_{GS_1} < V_T \Rightarrow T_1$ blocat

$|V_{GS_2}| = |V_i - V_{DD}| > |V_T| \Rightarrow T_2$ conduce

Deci $V_o = V_{DD} - \underbrace{|V_{DS}|}_{=0} = V_{DD}$

pt. că $I_{DS} = 0$ (V_{DS} = căderea pe PMOS)

b) $V_i = V_{DD} = V_H \Rightarrow V_{GS_1} = V_{DD} > V_T \Rightarrow T_1$ conduce

$V_{GS_2} = V_i - V_{DD} = 0 < V_T \Rightarrow T_2$ blocat $\Rightarrow I_{DS} = 0$

Deci $V_o = V_{DS_2} = 0\,V$

Observații: 1) $I_{DS} \cong 0 \Rightarrow$ putere f. f. mică $\Rightarrow$ integrare mare

2) Tot timpul un tranzistor conduce cu R mică, deci τ mică $\Rightarrow$ timpi buni

Scanned by CamScanner